

(42)

Κοζάνη, Φεβρουάριος 2011

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ 1^ο

- a) Δίνεται ο μιγαδικός $z = \frac{4-2i}{3+i}$. Να γράψετε το μιγαδικό σε καρτεσιανή και πολική μορφή και να υπολογίσετε τον z^{40} .
- b) Να λύσετε στο σύνολο των μιγαδικών αριθμών την εξίσωση $x^3 - 3x^2 + x + 5 = 0$.

ΘΕΜΑ 2^ο

- a) Να λύσετε τις διαφορικές εξισώσεις
- b) $y' = \frac{e^{-x} + \sin x}{y-3}$
- c) $y' + 2xy = xe^{-x^2}$, $y(0) = 1$.

ΘΕΜΑ 3^ο

Να βρείτε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace των συναρτήσεων

$$F(s) = \frac{4s^2 - 8s + 6}{s^3 - 3s^2 + 4}, \quad G(s) = \frac{4s^2 - 10s + 16}{s^3 - 7s^2 + 16s - 10}.$$

ΘΕΜΑ 4^ο Να λύσετε τη διαφορική εξίσωση

$$y'' + y = 2e^t, \quad y(0) = y'(0) = 1.$$